

8 E1-F 接口配置

相对CE1/PRI接口而言，使用E1-F接口是一种低价位的E1接入方案。您可以利用E1-F接口来满足一些简单的E1接入需求。

8.1 E1-F接口简介

E1-F接口是CE1/PRI接口的简化版本，可以进行语音、数据和图像信号的传输。

8.2 E1-F接口配置注意事项

介绍E1-F接口的配置注意事项。

8.3 E1-F接口应用场景

8.4 E1-F接口缺省配置

介绍E1-F接口的缺省配置。

8.5 配置E1-F接口

8.6 维护E1-F接口

维护E1-F接口，包括通过环回检测功能检测接口是否正常和清除接口统计信息。

8.7 接口基础FAQ

8.1 E1-F 接口简介

E1-F接口是CE1/PRI接口的简化版本，可以进行语音、数据和图像信号的传输。

在E1接入应用中，如果不需要划分出多个通道组（channel set）或不需要ISDN PRI功能，使用CE1/PRI接口就很浪费，此时可以利用E1-F接口来满足这些简单的E1接入需求。相对CE1/PRI接口而言，使用E1-F接口是一种低价位的E1接入方案。

E1-F接口有两种工作方式：非成帧方式和成帧方式。

- 当E1-F接口工作于非成帧方式时，它相当于一个不分时隙、数据带宽为2048Kbit/s的接口，其逻辑特性与同步串口相同，支持PPP、HDLC和FR数据链路层协议，支持IP网络协议。
- 当E1-F接口工作于成帧方式时，线路分为32个时隙，对应编号为0~31。其中0时隙用于传输同步信息，其余时隙可以被任意捆绑成一个通道。E1-F接口的带宽为 $n * 64\text{Kbit/s}$ （ n 是指捆绑的时隙数，最大取值为31），其逻辑特性与同步串口相同，支持PPP、HDLC和FR数据链路层协议，支持IP网络协议。

与CE1/PRI接口相比，E1-F接口有如下特点：

- 工作在成帧方式时，E1-F接口只能将时隙捆绑为一个通道；而CE1/PRI接口可以将时隙任意分组，捆绑出多个通道。
- E1-F接口不支持工作在PRI方式。

时钟模式

通信过程中，为保证通信双方能够准确无误的进行数据交换，需要通信双方工作在时钟同步状态。

E1-F接口支持的时钟模式有两种：

- 主时钟模式（内部时钟模式）：接口工作在主时钟模式时，使用芯片内部产生的时钟作为参考。
- 从时钟模式（线路时钟模式）：接口工作在从时钟模式时，使用线路上恢复出的时钟作为参考。

两个相连接的端口必须为一主一从，时钟由主设备来提供，从设备使用线路上恢复出来时钟，保证能正确识别接收到的数据。

帧格式

E1-F接口支持的帧格式有两种：

- CRC4帧格式：利用时隙0的第一比特形成的复帧，包含16个连续的PCM帧。
- 非CRC4帧格式（基本帧格式）：又称双帧格式或奇偶帧格式，偶数帧时隙0传帧同步信号“0011011”，奇数帧时隙0第二位固定为“1”，以和偶数帧的第二位“0”区别。

线路空闲码

线路空闲码是指在没有被绑定到逻辑通道的时隙上发送的码字。

设备支持两种线路空闲码：0x7e和0xff。

帧间填充符

帧间填充符是指在已经被绑定到逻辑通道的时隙在没有业务数据发送时发送的码字。

设备支持两种帧间填充符：0x7e和0xff，并支持对填充符的最少个数进行配置。

AIS 告警

AIS（Alarm Indication Signal）告警又称上游告警，用于指示本端设备接收方向线路有问题或远端设备存在故障。

接收的信号在连续的512bit（共2帧）里“0”的数量小于3则为产生AIS告警；接收的信号在连续的512bit（共2帧）里“0”的数量不小于3则为AIS告警解除。

RAI 告警

RAI（Remote Alarm Indication）告警是由于设备发现有一些问题如时钟不同步、LOS（Loss of Signal）等导致本地出现帧失步而回发给其上游设备的告警信号。

8.2 E1-F 接口配置注意事项

介绍E1-F接口的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

E1-F接口特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

1E1/T1-F、2E1/T1-F、4E1/T1-F和8E1/T1-F接口卡支持配置E1-F接口。设备与接口卡的配套关系请参见《AR300, AR700 了解产品-硬件描述-单板-E1/T1单板》中的“1E1/T1-F（1端口-部分通道化E1/T1 WAN接口卡）”、“2E1/T1-F（2端口-部分通道化E1/T1 WAN接口卡）”、“4E1/T1-F（4端口-部分通道化E1 WAN接口卡）”或者“8E1/T1-F（8端口-部分通道化E1 WAN接口卡）”。

8.3 E1-F 接口应用场景

E1-F 接口（工作在非成帧方式）的应用场景

如图8-1所示，企业总部、分支通过传输网（由网络运营商提供）互联，租用带宽为2M的E1专线。

图 8-1 企业通过 E1 专线接入传输网



E1-F 接口（工作在成帧方式）的应用场景

如图8-2所示，企业总部、分支通过传输网（由网络运营商提供）互联，需要使用一个低速率（比如：512K）通道传输业务，这时需要将E1线路中的时隙捆绑为一个通道，然后利用该通道传输业务，比如：8个时隙用于传输数据。

图 8-2 企业通过 E1 通道接入传输网



8.4 E1-F 接口缺省配置

介绍E1-F接口的缺省配置。

表 8-1 E1-F 接口的缺省配置

参数	缺省值
1E1T1-F/2E1T1-F/4E1T1-F/8E1T1-F接口卡的工作模式	e1-f，即E1-F模式
E1-F接口工作方式	成帧方式
E1-F接口（工作在成帧方式）的时隙捆绑	捆绑所有的时隙，即E1-F接口的缺省速率为1984Kbit/s
E1-F接口所连接的线缆类型	阻抗为120ohm的平衡电缆，即双绞线
E1-F接口的时钟模式	从时钟模式
E1-F接口的线路空闲码类型	0x7e
E1-F接口的帧间填充符类型和最少个数	帧间填充符类型为0x7e，最少个数为4个
E1-F接口（工作在成帧方式）的帧格式	非CRC4帧格式
对数据进行翻转	否
对E1-F接口（工作在非成帧方式）进行AIS检测	是
对E1-F接口（工作在成帧方式）进行RAI检测	是

8.5 配置 E1-F 接口

8.5.1 配置 E1-F 接口（工作在非成帧方式）

当您需要通过带宽为2M的E1专线接入传输网时，可以配置E1-F接口工作在非成帧方式。

前置任务

配置E1-F接口前，需完成以下任务：

- 1E1T1-F/2E1T1-F/4E1T1-F/8E1T1-F接口卡注册成功

背景信息

E1-F接口除了时钟模式外的其他参数必须和对端一致，否则可能导致通信异常。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置1E1T1-F/2E1T1-F接口卡工作在E1-F模式。

1. 执行命令**display device**，查看1E1T1-F/2E1T1-F接口卡的槽位号、是否在位以及状态是否正常。
2. 执行命令**display workmode { slot slot-id | all }**，查看1E1T1-F/2E1T1-F接口卡的工作模式。
3. 执行命令**set workmode slot slot-id e1t1-f e1-f**，配置1E1T1-F/2E1T1-F接口卡工作在E1-F模式。

缺省情况下，1E1T1-F/2E1T1-F接口卡的工作模式为e1-f，即E1-F模式。

执行该步骤后，需要重启单板并等待一段时间才能使配置生效。

说明

4E1T1-F/8E1T1-F接口卡的工作模式只能为E1-F，不支持工作模式的切换。

步骤3 在系统视图下执行命令**interface serial interface-number**，进入指定的E1-F接口视图。

步骤4 执行命令**fe1 unframed**，将E1-F接口的工作方式改为非成帧方式。

缺省情况下，E1-F接口工作在成帧方式。

步骤5 执行命令**fe1 line-termination { 75-ohm | 120-ohm }**，配置E1-F接口所连接的线缆类型。

缺省情况下，E1-F接口所连接的线缆是阻抗为120ohm的平衡电缆，即双绞线。

更换线缆后需要使用本命令设置接口所连接的线缆类型。

步骤6 配置E1-F接口的其他参数。

- 执行命令**description text**，配置接口描述信息。
- 执行命令**fe1 clock { master | slave | system }**，设置E1-F接口的时钟方式。
缺省情况下，接口使用从时钟模式。
当E1-F接口作为DCE设备使用时，应选择主时钟模式，为DTE设备提供时钟；作为DTE设备使用时，应选择从时钟模式，从DCE设备上获取时钟。
- 执行命令**crc { 16 | 32 | none }**，配置接口的CRC校验模式。
缺省情况下，使用16位CRC校验。
- 执行命令**fe1 idlecode { 7e | ff }**，设置E1-F接口的线路空闲码类型。
缺省情况下，E1-F接口的线路空闲码类型为0x7e。

- 执行命令**fe1 itf { number number | type { 7e | ff } }**，设置E1-F接口的帧间填充符类型和个数。
缺省情况下，E1-F接口的帧间填充符类型为0x7e，个数为4个。
- 执行命令**fe1 data-coding { inverted | normal }**，设置E1-F接口是否对数据进行翻转。
缺省情况下，不对数据进行翻转。
- 执行命令**undo fe1 detect-ais**，取消对当前E1-F接口进行AIS（Alarm Indication Signal）检测。
缺省情况下，对接口进行AIS检测。

说明

如果E1-F接口工作在非成帧方式时，需要配置**undo fe1 detect-ais**来取消AIS检测。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display fe1 serial interface-number**，查看E1-F接口的基本配置信息和告警情况。
- 执行命令**display interface serial interface-number**，查看E1-F接口的状态及统计信息。

相关资料

视频：[AR系列路由器如何配置E1接口](#)

8.5.2 配置 E1-F 接口（工作在成帧方式）

当您需要使用一个低速率（比如：512K）E1通道传输业务，可以配置E1-F接口工作在成帧方式。

前置任务

配置E1-F接口前，需完成以下任务：

- 1E1T1-F/2E1T1-F/4E1T1-F/8E1T1-F接口卡注册成功

背景信息

E1-F接口除了时钟模式外的其他参数必须和对端一致，否则可能导致通信异常。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置1E1T1-F/2E1T1-F接口卡工作在E1-F模式。

1. 执行命令**display device**，查看1E1T1-F/2E1T1-F接口卡的槽位号、是否在位以及状态是否正常。
2. 执行命令**display workmode { slot slot-id | all }**，查看1E1T1-F/2E1T1-F接口卡的工作模式。

3. 执行命令**set workmode slot slot-id e1t1-f e1-f**，配置1E1T1-F/2E1T1-F接口卡工作在E1-F模式。
缺省情况下，1E1T1-F/2E1T1-F接口卡的工作模式为e1-f，即E1-F模式。
执行该步骤后，需要重启单板并等待一段时间才能使配置生效。

说明

4E1T1-F/8E1T1-F接口卡的工作模式只能为E1-F，不支持工作模式的切换。

步骤3 在系统视图下执行命令**interface serial interface-number**，进入指定的E1-F接口视图。

步骤4 执行命令**undo fe1 unframed**，将E1-F接口的工作方式改为成帧方式。

缺省情况下，E1-F接口工作在成帧方式。

步骤5 执行命令**fe1 timeslot-list list**，设置E1-F接口的时隙捆绑。

缺省情况下，E1-F接口捆绑除0时隙外的其他31个时隙，即E1-F接口的缺省速率为1984Kbit/s。

当需要改变E1-F接口的速率时，需要执行本步骤。

步骤6 执行命令**fe1 line-termination { 75-ohm | 120-ohm }**，配置E1-F接口所连接的线缆类型。

缺省情况下，E1-F接口所连接的线缆是阻抗为120ohm的平衡电缆，即双绞线。

更换线缆后需要使用本命令设置接口所连接的线缆类型。

步骤7 配置E1-F接口的其他参数。

- 执行命令**description text**，配置接口描述信息。
- 执行命令**fe1 clock { master | slave | system }**，设置E1-F接口的时钟方式。
缺省情况下，接口使用从时钟模式。
当E1-F接口作为DCE设备使用时，应选择主时钟模式，为DTE设备提供时钟；作为DTE设备使用时，应选择从时钟模式，从DCE设备上获取时钟。
- 执行命令**crc { 16 | 32 | none }**，配置接口的CRC校验模式。
缺省情况下，使用16位CRC校验。
- 执行命令**fe1 idlecode { 7e | ff }**，设置E1-F接口的线路空闲码类型。
缺省情况下，E1-F接口的线路空闲码类型为0x7e。
- 执行命令**fe1 frame-format { crc4 | no-crc4 }**，设置E1-F接口的帧格式。
缺省情况下，E1-F接口的帧格式为非CRC4帧格式。
- 执行命令**fe1 itf { number number | type { 7e | ff } }**，设置E1-F接口的帧间填充符类型和个数。
缺省情况下，E1-F接口的帧间填充符类型为0x7e，个数为4个。
- 执行命令**fe1 data-coding { inverted | normal }**，设置E1-F接口是否对数据进行翻转。
缺省情况下，不对数据进行翻转。
- 执行命令**fe1 detect-rai**，配置E1-F接口进行RAI（Remote Alarm Indication）检测。

缺省情况下，接口进行RAI检测。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display fe1 serial interface-number**，查看E1-F接口的基本配置信息和告警情况。
- 执行命令**display interface serial interface-number**，查看E1-F接口的状态及统计信息。

8.6 维护 E1-F 接口

维护E1-F接口，包括通过环回检测功能检测接口是否正常和清除接口统计信息。

8.6.1 配置 E1-F 接口环回检测功能

背景信息

须知

进行环回测试将影响系统的性能。测试完毕后，应及时执行命令**undo fe1 loopback**关闭测试开关。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface serial interface-number**，进入指定的E1-F接口视图。

步骤3 执行命令**fe1 loopback { local | payload | remote }**，配置环回检测功能并设置检测方式。

----结束

后续处理

配置不同的检测方式，后续有不同的处理方法：

- 配置E1-F接口对内自环（**local**）时，在本端设备上执行命令**display interface serial interface-number**，查看本端设备的Serial接口的物理状态（**current state**）是否为**UP**。
如果是**UP**状态，则表示本端设备正常；反之，则表示本端设备存在故障。
- 配置E1-F接口对外自环（**remote**）时，在对端设备上执行命令**display interface serial interface-number**，查看对端设备的Serial接口的物理状态（**current state**）是否为**UP**。
如果是**UP**状态，则表示设备之间链路正常；反之，则表示设备之间链路存在故障。

8.6.2 清除 E1-F 接口的统计信息

背景信息

接口统计信息有助于分析接口的故障原因和接口的工作状态。当您需要统计一定时间内E1-F接口生成的串口的流量信息，这时必须在统计开始前清除该接口下原有的统计信息，重新进行统计。

须知

清除接口的统计信息后，所有的统计数据都不能被恢复，请务必仔细确认。

操作步骤

- 在用户视图下执行**reset counters interface serial [interface-number]**命令，可以清除E1-F接口生成的串口上的统计信息。

----结束

8.7 接口基础 FAQ

8.7.1 什么是部分通道化单板

目前部分通道化单板特指1E1T1-F/2E1T1-F/4E1T1-F/8E1T1-F单板。

1E1T1-F/2E1T1-F/4E1T1-F/8E1T1-F单板线路分为32个时隙，对应编号为0~31。部分通道化模式下，0时隙用于传输同步信息，其余时隙可以被任意捆绑成一个通道。

8.7.2 E1-F 板卡和 E1-M 板卡可以对接吗

以下情况，E1-F板卡和E1-M板卡可以对接的。

- E1-M板卡使用E1方式，E1-F板卡使用非成帧方式。
- E1-M板卡使用CE1方式，E1-F板卡使用成帧方式，但E1-M板卡仅创建一个channel set，且与E1-F板卡捆绑相同的时隙。

8.7.3 使用 AR+8E1/T1-F 单板代替 Cisco+8E1/T1-F 单板，接上对端后，接口一直 Up/Down 的原因是什么？

E1-F接口工作在成帧方式时，支持CRC4和非CRC4两种帧格式。

缺省情况下，华为设备E1-F接口的帧格式为非CRC4帧格式，而Cisco设备的E1-F接口默认帧格式是CRC4帧格式，通信双方的帧格式不同，导致接口对接后，接口一直Up/Down。使用E1/T1-F单板需要先使用**fe1 frame-format { crc4 | no-crc4 }**命令来设置E1-F接口的帧格式，使通信双方的帧格式保持一致。